Движение

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 184–193. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

9.1 Muscles work

9.1 Muscles work You will: study the maximum muscular strength of the muscles in your arm; study the dependence of work on the frequency of muscle contractions. Key terms Antagonistic pair of muscles - a pair of muscles which have opposite functions; Dynamic work of muscles - muscle contract and relax to move different parts of your body; Muscle contractions - a process in which muscles become short, moving our body; Static work of muscles - muscles stay contracted to hold your body in certain position. STQ How strong are your muscles? Facts Muscles can only pull the bones; they cannot push. Text Мышцы обеспечивают движение. Большинство скелетных мышц прикреплены к нашим костям и мы можем контролировать их. Они состоят из мышечных волокон. Каждое мышечное волокно может сокращаться когда получает нервный импульс от двигательного

нейрона. Один двигательный нейрон может повлиять на сокращение нескольких нервных волокон. Некоторые мышцы работают в противоположном направлении друг к другу. Они называются мышцами агонистами и антагонистами. Например, при сокращении мышца бицепса поднимает предплечье к плечу. Напротив, при сокращении, мышца трицепса движет предплечье обратно. В этом примере бицепс – агонист, а трицепс – антагонист. Мышцы осуществляют динамическую работу, когда активно двигаются. Но при нахождении в состоянии покоя они делают статическую работу. Например, при беге мышцы ног делают динамическую работу. Мышцы спины делают статическую работу когда человек просто стоит. Lab works Eyesight

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Muscles work».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Muscles work».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 9.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 9.1 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscles work».
2. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscles work».
3. Приведи биологический пример по теме «Muscles work».
4. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscles work».
5. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscles work».
6. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscles work».
7. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscles work»?
8. Составь краткую схему по разделу «Muscles work».
9. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscles work»? Исправь её.
10. Придумай практический вопрос по теме «Muscles work» и ответь на него.
11. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscles work».
12. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscles work».
13. Приведи биологический пример по теме «Muscles work».
14. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscles work».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscles work».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscles work».
17. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscles work»?
18. Составь краткую схему по разделу «Muscles work».
19. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscles work»? Исправь её.
20. Придумай практический вопрос по теме «Muscles work» и ответь на него.
21. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscles work».
22. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscles work».
23. Приведи биологический пример по теме «Muscles work».
24. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscles work».
25. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscles work».
26. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscles work».
27. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscles work»?
28. Составь краткую схему по разделу «Muscles work».
29. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscles work»? Исправь её.
30. Придумай практический вопрос по теме «Muscles work» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscles work».
32. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscles work».
33. Приведи биологический пример по теме «Muscles work».

34. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscles work».

35. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscles work».

36. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscles work».

37. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscles work»?

38. Составь краткую схему по разделу «Muscles work».

39. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscles work»? Исправь её.

40. Придумай практический вопрос по теме «Muscles work» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 9.0

Movement



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.1 Muscles work

You will:

- study the maximum muscular strength of the muscles in your arm;
- study the dependence of work on the frequency of muscle contractions.

Key terms

- Antagonistic pair of muscles - a pair of muscles which have opposite functions;
- Dynamic work of muscles - muscle contract and relax to move different parts of your body;
- Muscle contractions - a process in which muscles become short, moving our body;
- Static work of muscles - muscles stay contracted to hold your body in certain position.

STQ

How strong are your muscles?

Facts

Muscles can only pull the bones; they cannot push.

Text

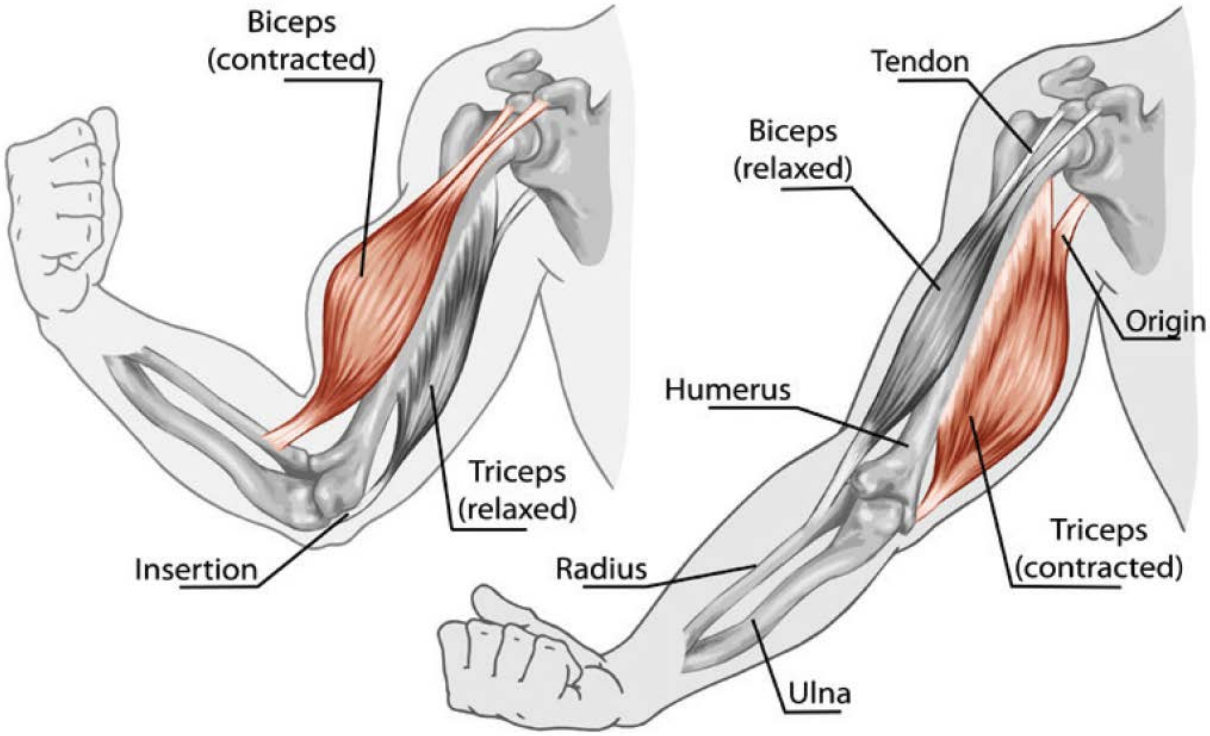
Мышцы обеспечивают движение. Большинство скелетных мышц прикреплены к нашим костям и мы можем контролировать их. Они состоят из мышечных волокон. Каждое мышечное волокно может сокращаться когда получает нервный импульс от двигательного

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

нейрона. Один двигательный нейрон может повлиять на сокращение нескольких нервных волокон.

Некоторые мышцы работают в противоположном направлении друг к другу. Они называются мышцами агонистами и антагонистами. Например, при сокращении мышца бицепса поднимает предплечье к плечу. Напротив, при сокращении, мышца трицепса движет предплечье обратно. В этом примере бицепс – агонист, а трицепс – антагонист.



Biceps and triceps contractions

Мышцы осуществляют динамическую работу, когда активно двигаются. Но при нахождении в состоянии покоя они делают статическую работу. Например, при беге мышцы ног делают динамическую работу. Мышцы спины делают статическую работу когда человек просто стоит.

Lab works

Eyesight

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Pre-lab questions:

1. В чем разница между статической и динамической работой мышц?
2. Какие мышцы работают, когда вы двигаете предплечьем?

Methods and materials:

секундомер, груз 3 кг. (можно использовать сумку с книгами).

Procedures:

1. Встаньте у доски и поднимите руку с грузом горизонтально.
2. Отметьте уровень руки на доске.
3. Держите груз до полной усталости.
4. Отметьте время.
5. Заполните таблицу.

Results:

Static work	Signs of fatigue	Time
There is no fatigue	Student still holds the load	
The 1st phase of fatigue	The hand drop then jerks to its original position	
The 2nd phase of fatigue	Hand tremors, loss of coordination, red face, sweating	
Ultimate fatigue	The hand with the load falls	

Procedures:

1. Поднимите и опустите руку с грузом столько, сколько сможете.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Отметьте время усталости.

Results:

Dynamic work	Signs of fatigue	Time
There is no fatigue	Student easily raises and lowers the arm	
The 1st phase of fatigue	It is difficult to raise the arm	
The 2nd phase of fatigue	Hand tremors, loss of coordination, red face, sweating	
Ultimate fatigue	Cannot raise the arm	

Post-lab questions:

1. Почему важно менять руку, когда носишь школьную сумку?
2. Какие мышцы выполняют статическую работу и какие выполняют динамическую работу при ходьбе?
3. Объясните почему люди не могут сидеть долго на стуле без спинки.

Research time

Move different muscles in your body. Find out antagonistic pairs. Study how antagonistic pairs of muscles work during dynamic and static work.

Terminology

- attached - бекітілген / прикреплённый;
- back - арқа / спина;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- fatigue - шаршау / утомление;
- forearm - білек / предплечье;
- muscle fiber - бұлшықет талшығы / мышечное волокно;
- strength - күш / сила;
- to contract - жиырылу / сокращаться;
- to jerk - жұлқу / дёргать;
- to pull - тарту / тянуть;
- to push - итеру / толкать;
- to straighten - жазу / выпрямить;
- to tremor - дірілдеу / дрожать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What is muscle contraction?

A) a process when muscle cells reproduce

B) a process when muscle fibers tear

C) a process when muscle fibers shorten

D) a junction between muscle fibers and motor neuron

E) a group of muscle fibers

2. What type of muscles are mostly attached to bones?

A) smooth muscles

B) cardiac muscles

C) comprehend muscles

D) skeletal muscles

E) attached muscles

3. Which muscle of your body moves forearm toward the upper arm?

A) biceps

B) triceps

C) deltoid

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) trapezius

E) forearm

4. What is the function of triceps muscle?

A) to moves forearm toward the upper arm

B) to maintain your posture

C) to straighten the arm

D) to move father finger

E) to write

Test questions with several (max 3) right answers

1. Find out example of static work of muscles.

A) muscles in your arms when you open the door

B) muscles in your legs when you play football

C) muscles in your legs when you go to school and carry bag

D) muscles in your arm when you go to school and carry bag

E) muscles in your back when you pose for a photo

F) muscles in mother’s arms when she holds her baby

G) muscles in your fingers when you play a piano

H) your bicep muscle when you move your forearm toward upper arm

2. True about muscles:

A) they are made up of muscle fibers

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) they produce blood cells

C) they provide the movement of our body

D) some of them protect our body from microbes

E) some of them send nerve impulses to our nervous system

F) their main function is digestion

G) they release hormones to our blood

H) mostly they contract because of nerve impulse

3. Which organs are made up of muscles?

A) brain

B) bones

C) urinary bladder

D) heart

E) kidneys

F) lungs

G) stomach

H) liver

Matching

1.Find correct examples for these terms.

1. antagonistic muscles
2. dynamic work

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. static work

A) forearm and upper arm

B) holding a box

C) biceps and triceps

D) legs and arms

E) dancing

F) eyes and nose

2. Match muscles with their functions.

1.biceps

2.triceps

3.heart muscle

A) strengthen your arm

B) play piano

C) move the food

D) jumping

E) pump the blood

F) move forearm

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217